4. ESPACIOS VECTORIALES

4.1 Combinación lineal

En la clase anterior describimos rectas y planos mediante ecuaciones y parámetros. Ahora construiremos vectores sumando múltiplos de otros vectores. En toda la clase los escalares son reales.

DEFINICIÓN 1: Combinación lineal

Sean $v_1, \dots, v_k$ vectores de un espacio vectorial real V. Un vector $w \in V$ es una **combinación lineal** de ellos si existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ tales que

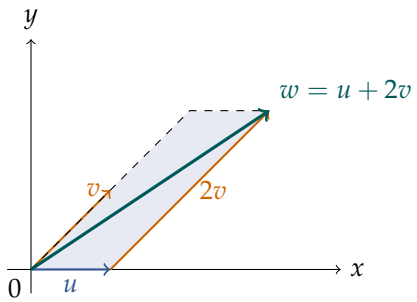
$$w = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k.$$

Los α_i son los coeficientes de la combinación. Pueden ser positivos, negativos o cero.

EJEMPLO 1 (Construir un desplazamiento en $\mathbb{R}^2$)**.** Sean $u = (1,0)$, $v = (1,1)$ y $w = (3,2)$. Buscar $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $w = au + bv$ equivale a resolver

$$(a+b, b) = (3,2), \qquad \begin{cases} a + b = 3, \\ b = 2. \end{cases}$$

Así, $a = 1$, $b = 2$ y $w = u + 2v$. Geométricamente, recorremos u y después el desplazamiento $2v$; la resultante va del origen a $(3,2)$. Trasladar una flecha para sumar no cambia el vector que representa.



OBSERVACIÓN 1 (La pregunta se convierte en un sistema)**.** En $\mathbb{R}^n$, ponemos los vectores dados como columnas de una matriz $A = [\,v_1 \ \cdots \ v_k\,]$. Entonces w es combinación lineal de ellos si y solo si $Ac = w$ es compatible, donde $c = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)^\top$. Las incógnitas son los coeficientes, no las coordenadas del vector objetivo ya fijado.

4.2 Cápsula lineal e interpretación geométrica

DEFINICIÓN 2: Cápsula lineal

Sea $S = \{v_1, \ldots, v_k\} \subseteq V$. La **cápsula lineal** de S es el conjunto de todas sus combinaciones lineales:

$$\operatorname{span}(S) = \{\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k : \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}\}.$$

También se llama subespacio generado por S y se denota $\langle S \rangle$. Una combinación es un vector; la cápsula es un conjunto de vectores.

TEOREMA 1

La cápsula $\operatorname{span}(S)$ es un subespacio de V y es el menor subespacio que contiene a S: cualquier subespacio que contenga a S contiene también a $\operatorname{span}(S)$.

Demostración. El cero se obtiene tomando todos los coeficientes iguales a cero. Sumar dos combinaciones suma sus coeficientes, y multiplicar una combinación por un escalar multiplica sus coeficientes. Por tanto, se cumplen las dos cerraduras. Además, cada v_i está en la cápsula. Si un subespacio contiene todos los v_i, sus cerraduras obligan a que contenga cualquier combinación lineal de ellos. □

EJEMPLO 2 (Una recta en $\mathbb{R}^2$)**.** Para $u = (2, 3)$ y $v = (4, 6) = 2u$,

$$au + bv = (a + 2b)(2, 3).$$

Por tanto,

$$\operatorname{span}\{u, v\} = \{t(2, 3) : t \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) : 3x - 2y = 0\}.$$

La cápsula es una recta, aunque la lista tenga dos vectores. Para obtener cualquier t basta elegir $a = t$ y $b = 0$.

EJEMPLO 3 (Todo el plano $\mathbb{R}^2$)**.** Para $u = (1, 0)$ y $v = (1, 1)$, cualquier (x, y) se escribe como

$$(x, y) = (x - y)u + yv.$$

Por tanto, $\text{span}\{u, v\} = \mathbb{R}^2$. A diferencia del ejemplo anterior, las dos direcciones no son paralelas.

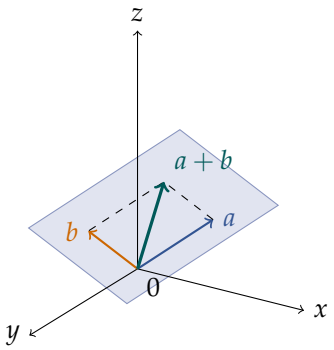
EJEMPLO 4 (Un plano en $\mathbb{R}^3$)**.** Sean $a = (1, 0, 1)$ y $b = (0, 1, 1)$. Sus combinaciones son

$$sa + tb = (s, t, s + t), \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

Todas cumplen $z = x + y$. Recíprocamente, si (x, y, z) cumple $z = x + y$, entonces $(x, y, z) = xa + yb$. Así,

$$\text{span}\{a, b\} = \{(x, y, z) : x + y - z = 0\}.$$

El vector $(2, -1, 1) = 2a - b$ pertenece al plano, pero $(0, 0, 1)$ no: no satisface su ecuación.



Al variar los dos coeficientes se recorre todo el plano, no solo el paralelogramo.

DEFINICIÓN 3: Conjunto generador

Decimos que S genera V si $\text{span}(S) = V$; es decir, si cada vector de V se puede escribir como combinación lineal de los elementos de S.

DEFINICIÓN 4: Vector redundante en una familia

Un vector de una familia es redundante si se puede escribir como combinación lineal de los demás. Quitar ese vector no cambia la cápsula.

EJEMPLO 5 (Añadir un vector sin ampliar el plano)**.** Con a, b del ejemplo 4, sea $c = (1, 1, 2) = a + b$. Al sustituir $c = a + b$ obtenemos

$$ra + sb + tc = (r + t)a + (s + t)b.$$

Por tanto, se tiene $\text{span}\{a, b, c\} = \text{span}\{a, b\}$. El vector c es redundante.

4.3 Dependencia e independencia lineal

DEFINICIÓN 5: Dependencia e independencia lineal

Una familia $v_1, \ldots, v_k$ de vectores de V es **linealmente independiente (LI)** si la igualdad

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0_V$$

solo se cumple cuando $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$. Es **linealmente dependiente (LD)** si existen coeficientes **no todos nulos** que producen esa igualdad.

EJEMPLO 6 (Una relación de dependencia)**.** Para $u = (2,3)$ y $v = (4,6)$, tenemos $2u - v = 0$. Los coeficientes $2, -1$ no son ambos cero; por tanto, la familia es LD. Del mismo modo, los vectores $a, b, c = a + b$ del ejemplo anterior son LD, pues $a + b - c = 0$ tiene coeficientes $(1, 1, -1)$.

EJEMPLO 7 (Comprobar independencia)**.** Para $u = (1,0)$ y $v = (1,1)$,

$$\alpha u + \beta v = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (\alpha + \beta, \beta) = (0,0).$$

La segunda componente da $\beta = 0$ y la primera, $\alpha = 0$. La familia es LI: no hay una relación nula con coeficientes no todos cero.

OBSERVACIÓN 2 (Relación con el rango)**.** En $\mathbb{R}^n$, para $A = [\, v_1 \ \cdots \ v_k \,]$, la familia es LI si y solo si $Ac = 0$ tiene únicamente la solución trivial; equivalentemente, si $\operatorname{rang}(A) = k$. Si $\operatorname{rang}(A) < k$, la familia es LD. Solo para matrices cuadradas se puede usar directamente $\det(A) \neq 0$.

OBSERVACIÓN 3 (Consecuencias y precauciones)**.**

- Una familia que contiene al vector cero es LD: asígnele coeficiente 1 y a los demás coeficiente 0.
- Dos vectores no nulos son LD si uno es múltiplo del otro.
- Tres vectores pueden ser LD sin que ningún par sea paralelo: ocurre con $a, b, a + b$. Hay que estudiar la familia completa.
- Una familia LD tiene algún vector redundante: en una relación no trivial, despeje un vector cuyo coeficiente sea distinto de cero.
- Generar y ser LI son preguntas distintas: a, b son LI en $\mathbb{R}^3$, pero generan un plano, no todo $\mathbb{R}^3$.

5. EJERCICIOS

EJERCICIO 1 (Combinación y cápsula en $\mathbb{R}^3$)**.**
Sean $v_1 = (3, 0, -2)$ y $v_2 = (2, -1, -5)$.

1. Determine para qué valor de k el vector $(1, -2, k)$ es combinación lineal de v_1, v_2. Encuentre los coeficientes.
2. ¿Pertenece $(1, -2, -5)$ a su cápsula? Justifique.
3. Escriba una ecuación del plano que forman sus combinaciones.

EJERCICIO 2 (Decidir LI o LD)**.** Justifique cada respuesta. Si la familia es LD, exhiba una relación nula con coeficientes no todos cero; si es LI, resuelva el sistema homogéneo.

1. $(1, 3),\ (-2, 4)$ en $\mathbb{R}^2$.
2. $(1, 0, 1),\ (0, 1, 1),\ (1, 1, 2)$ en $\mathbb{R}^3$.
3. $(1, 0, 0),\ (0, 1, 0),\ (0, 0, 1)$ en $\mathbb{R}^3$.
4. $(1, 2),\ (0, 0)$ en $\mathbb{R}^2$.

EJERCICIO 3 (También para polinomios)**.**
En $\mathcal{P}_2$, estudie las familias $1, t, t^2$ y $1, t, 1 + t$. Escriba la combinación nula e iguale los coeficientes de cada potencia. ¿Cuál genera todo $\mathcal{P}_2$? Describa la cápsula de la otra.

EJERCICIO 4 (Salida individual)**.** Explique la diferencia entre una combinación lineal y una cápsula. Dé una familia de tres vectores no nulos que genere $\mathbb{R}^2$ y sea LD. Identifique un vector que pueda quitar sin cambiar la cápsula.